

Notas Técnicas

La Caja de Cambios Ing. Jorge Baez

A efectos de entender el funcionamiento de la caja de cambios del Ford T, deberíamos en primer lugar visualizar el conjunto Caja Epicicloidal en este caso aplicada al Ford T (Imagen A). Debemos decir que el mismo es un mecanismo compuesto por los siguientes subconjuntos:

1º) El subconjunto volante (Imagen B), que forma una unidad de movimiento junto al cigüeñal, al eje de prolongación y los pernos de sujeción de los piñones triples piezas fundamentales para el funcionamiento de la caja epicicloidal y que describiremos a continuación.

2º) Los tres piñones triples, así llamados porque están formados por tres ruedas dentadas unidas entre sí (Imagen C): la primera (viendo al vehículo de adelante para atrás) de 27 dientes, la intermedia y a su vez la mayor, de 33 dientes y la última y a su vez menos de solo 24 dientes.

3º) El tercer subconjunto es el más complejo ya que está formado por tres unidades de movimientos separados (Imagen D), a saber:

a) La unidad rueda central, acoplada al extremo delantero del eje concéntrico con el eje de prolongación que en el otro extremo lleva el tambor de freno que a su vez es el sostén de los discos de embrague grandes. La rueda central se acopla a las ruedas de 27 dientes de los engranajes triples. (Imagen D1)

b) Esta unidad está formada por un eje, también concéntrico con los anteriores, de mayor diámetro y más corto que el anterior. Este eje lleva en el extremo delantero una rueda de 21 dientes que engrana con las tres ruedas intermedias de 33 dientes de los piñones triples y en su extremo posterior, el tambor de primera, que ya veremos. (Imagen D2)

c) Y la tercera unidad está formada por un eje mucho más corto que los anteriores, de mayor diámetro porque siendo también concéntrico con los anteriores es el más externo y que lleva en la parte delantera, una rueda dentada de 30 dientes que también engrana con los engranajes triples, en este caso con las rueditas más pequeñas de 24 dientes. (Imagen D3)

Es importante que el lector tenga bien clara la anatomía de la caja epicicloidal antes de proseguir con la explicación siguiente:

A diferencia de la caja convencional de trenes desplazables en donde la transformación de cupla y velocidad angular se realiza exclusivamente mediante movimientos de rotación de los engranajes que interconectan el eje primario con el secundario a través del contraeje y el piñón de marcha atrás, en el caso de la caja epicicloidal del Ford T, la transformación de velocidades está dada por una combinación de movimientos rotativos y traslativos de trayectoria circular de los tres piñones triples (antes descriptos), que separados 120° entre sí, van montados sobre el volante del Ford T (Imagen#01).

Para comprender cómo estos engranajes combinan sus movimientos rotativos y traslativos, supongamos que tenemos dos ruedas dentadas con igual número de dientes cada una y que la rueda motriz (la superior en la ilustración que nos



Imagen A



Imagen A2



Imagen B



Imagen C



Imagen D

[Ver animación](#)



Imagen D1-1



Imagen D1-2



Imagen D2-1



Imagen D2-2



Imagen D3-1



Imagen D3-2



Imagen 01



Imagen 02

[Ver animación](#)



[Ver animación](#)

ocupa)(Imagen#2) tenga un movimiento rotativo en sentido antihorario.

Obviamente la rueda arrastrada girará en sentido horario y con igual velocidad de rotación que la rueda motriz ya que ambas tienen la misma cantidad de dientes.

Ahora supongamos que esta misma rueda motriz ejerza un movimiento de traslación de trayectoria circular, en el sentido antihorario y con centro de giro en el centro de la rueda accionada (Imagen#3)

En este caso, la primera de las ruedas arrastrará a la segunda en un efecto similar a la vuelta de la noria obligándola a efectuar un giro en el sentido antihorario.

Si combinamos el movimiento puramente rotativo del link 2 con el traslativo de trayectoria circular del link 3, el efecto resultante será el de la rueda motriz rodando sobre la periferia de la rueda accionada (Imagen#4), que permanecerá inmóvil en razón de que la superposición de ambos movimientos hará que el sentido de giro en el sentido antihorario que originariamente tenía la rueda accionada se ve anulado por el giro en sentido horario que le imprime el movimiento de la rueda de la noria? del link 3.

Como se produce el punto muerto: Si ahora en lugar de una rueda motriz tenemos tres ruedas motrices, dentadas e idénticas, desplazadas 120° entre si y que engranan sobre una rueda accionada (Imagen#5) que realizan este movimiento combinado de rotación y traslación estamos en presencia del volante del motor del Ford T, con sus tres engranajes triples que engranan con una rueda idéntica a las anteriores y que la rueda central descrita en el subconjunto 3) unidad a) y vinculada a la transmisión del Ford T.

Lo que acabamos de describir es lo que ocurre cuando el motor del Ford T esta en marcha pero la caja en punto muerto o sea el vehículo inmóvil.

El volante esta vinculado al motor y por lo tanto gira a la velocidad del mismo., mientras que la rueda central, esta directamente vinculada a la transmisión y por lo tanto a las ruedas motrices del Ford T.

Lo que hace esta rueda central, hacen las ruedas motrices. Y la interfase o vinculación entre volante y rueda central esta dada por los tres engranajes triples, que como veremos mas adelante, tienen la posibilidad de modificar la velocidad de rotación y así modificar la acción del motor sobre la rueda central y por lo tanto sobre la marcha del vehículo

A efectos de facilitar la visualización de los movimientos, tomaremos sobre el volante, el tambor de marcha atrás, el de primera y finalmente el de freno referencias de colores según la siguiente secuencia: negro, rojo, azul y amarillo.

Estas referencias estan colocadas a 90° entre cada una de ellas.

Cómo se produce la primera: Como las ruedas motrices hacen lo que hace la rueda central, para lograr una desmultiplicación, por todo lo que hemos explicado anteriormente, el lector entenderá que debemos hacer que la rueda central de menos de un giro cuando el volante da una vuelta completa. Como la rueda central esta comandada por los piñones, estos deberían entonces realizar una vuelta menor a un giro completo, por ejemplo $2/3$ de giro en el sentido antihorario, lo que imprimirá $2/3$ de giro en el sentido horario a la rueda central. Por haber hecho el volante una vuelta completa (siempre en el sentido antihorario), los piñones por efecto de ?la vuelta de la noria? le

Imagen 03



[Ver animación](#)

Imagen 04



[Ver animación](#)

Imagen 05



[Ver animación](#)

Imagen 06



[Ver animación](#)

Imagen 07

habrán impreso una vuelta completa en el sentido antihorario al engranaje central, pero como los piñones han girado solo $2/3$ de vuelta sobre sus ejes estos le habrán transmitido $2/3$ de vuelta al engranaje central en el sentido horario. El resultado de esta combinación de movimientos sobre la rueda central será entonces:

$2/3$ de giro horario - 1 giro antihorario = - $1/3$ de giro en el sentido antihorario.

(por eso $1/3$ lleva el signo negativo)

Vale decir que cuando el volante da una vuelta completa, la rueda central hace solo un tercio de giro en el mismo sentido (antihorario) o lo que es lo mismo por cada tres vuelta de volante habrá una del eje de la transmisión y así habremos logrado la primera. Nota: Por razones que se verán mas adelante, la desmultiplicación de la primera del Ford T no es exactamente $1/3 = 0,3333?$ sino que es $0,3636?$. pero por simplificación, hemos presentado este ejemplo con una desmultiplicación de 1 a 3.

Como se produce la marcha atrás: Por todo lo explicado anteriormente se deduce que para que el Ford T realice la marcha atrás, la rueda central debe girar en el sentido opuesto al del ejemplo anterior, o sea en el sentido horario.

Para ello los piñones triples deberán realizar mas de un giro en el sentido antihorario para que impriman mas de un giro en el sentido horario a la rueda central para contrarrestar al giro de un sentido antihorario por el efecto vuelta de la noria dando una resultante de sentido horario e impulsando en consecuencia al vehículo hacia atrás. Supongamos que los piñones realicen una vuelta y un cuarto. Aplicando el mismo razonamiento de la primera, la anterior fórmula quedaría ahora:

$1\frac{1}{4}$ de giro horario ? 1 giro antihorario = $1/4$ de giro en el sentido horario (que esta vez es exacto).

Vale decir que por cada vuelta de volante el eje de la transmisión hace solo un cuarto. O sea que en este caso la desmultiplicación es de 1 a 4.

Como se produce la directa: En los tres casos anteriores de funcionamiento de la caja, los piñones triples han estado en movimiento. En punto muerto realizando un simple rodamiento sobre la rueda central sin efectuar transmisión de potencia. En cambio en la primera y marcha atrás, el movimiento transmitido a la rueda central en un sentido o en el otro, significa transmisión de potencia y aquí el papel de los piñones triples es protagonista. No habíamos dicho nada con respecto a la caja de embrague, porque hasta ahora los discos habían permanecido despegados a diferencia de lo que ocurre en la caja convencional, en donde los discos trabajan en todas las marchas. En el Ford T los 25 discos embrague (13 grandes y 12 chicos) están presionados únicamente en la directa, permitiendo que el eje prolongación del cigüeñal, y la canasta intermedia, sostén de los discos chicos, transmita la potencia a través de los discos grandes, el tambor de freno, placa de embrague, eje de transmisión y finalmente el diferencial y las ruedas motrices. En las dos marchas restantes (primera y atrás) la potencia no se transmitía a través del eje prolongación del cigüeñal sino por el eje hueco, concéntrico de menor diámetro que toma la potencia de la rueda central y la retransmite por el tambor de freno que está en el extremo opuesto (Link 6) y luego por el conjunto de

piezas de la transmisión
que acabamos de detallar.

Explicación de cómo los piñones triples modifican su velocidad de rotación:

Para lograr la primera debemos presionar a fondo el pedal de la izquierda de los tres que componen el comando del Ford T. (Imagen#7). Al hacer esto estamos ciñendo la cinta que envuelve al tambor de la primera que es el del medio (Imagen#6). Este tambor es solidario a través del eje hueco concéntrico e intermedio con el engranaje de 21 dientes y por efecto de la presión del pedal de primera, todo este subconjunto quedará inmóvil. La rueda de 21 dientes mencionada engrana con las de 33 dientes que constituye los segmentos intermedios de los piñones triples, y que al girar el volante los obligarán a girar sobre su propio eje pero no un giro completo por cada vuelta de volante sino solamente el porcentaje de la relación de los dientes de las ruedas de 33 que entran en contacto con la rueda fija de 21 con respecto a los dientes totales (33): $21/33 \times 100 = 63,63\%$. Por eso es que decíamos que desmultiplicación de la primera era del 36,36%. Para conocer exactamente cuantas vueltas debe dar el motor para que la rueda central de una revolución, debemos hacer el siguiente razonamiento:

0,3636?revolución de rueda central = 1 revolución del motor

1 ? ? ? ? = X ? ? ?

o sea que: $0,3636/1 = 1 / X$

luego: $X = 1/0,3636 = 2,75$

Esto quiere decir que por cada vuelta de la rueda central, el motor debe dar 2,75 revoluciones.

Si queremos retroceder, debemos oprimir el pedal del medio (Imagen#7) que al igual que en caso anterior provocará el ceñimiento del tambor de marcha atrás que es el de la izquierda o próximo al volante en el esquema del (Imagen#6).

Nuevamente, este tambor constituye un subconjunto al prolongarse con el eje hueco concéntrico y externo que en su extremo lleva una rueda de 30 dientes que engrana con la de 24 dientes, segmento del piñón triple mas alejado al volante (Imagen#6). Quien manda ahora es esta rueda de 30 dientes que por estar inmovilizada, obliga a la rueda mas pequeña de 24 dientes a rodar sobre ella pero de manera que al hacer el volante una vuelta la rueda giratoria utilizará sus 24 dientes mas 6 para completar los 30 que están inmóviles. Como 6 es $\frac{1}{4}$ de 24, quiere decir que ahora el piñón triple efectuará 1 y $\frac{1}{4}$ por cada vuelta de volante, que de movimiento efectivo, nos quedará este cuarto de vuelta en sentido horario, ya que un giro horario ha sido contrareestado como en los casos anteriores por el efecto "vuelta de la noria", lo que genera el retroceso del vehículo con una desmultiplicación de 1 a 4 .

Como luego el diferencial agrega una desmultiplicación de 3,64, la desmultiplicación total en marcha atrás es $3,64 \times 4 = 14,56$. (Practicamente 15 vueltas de motor por cada vuelta de las ruedas motrices).

En la primera teníamos una desmultiplicación de 2,75 que multiplicada por la del diferencial nos da:

$3,64 \times 2,75 = 10,01$, vale decir que en primera por cada vuelta de las ruedas motrices, el motor dará 10 vueltas.

La directa se produce con la palanca de comando extendida totalmente hacia delante. Esta palanca presenta otras dos posiciones: al medio, que quita la directa porque en esta posición la horquilla del comando de la caja de embrague despegue los 25 discos y por lo tanto se interrumpe la transmisión de movimiento y la posición totalmente hacia atrás que añade al punto muerto el bloque de las ruedas traseras por freno comandado a varilla.

Qué ocurre con el tambor de marcha atrás cuando trabaja la primera y viceversa.

En el primer caso, el engranaje de 21 dientes, solidario al tambor de la primera permanecerá inmóvil ya que su tambor estará presionado. Al cabo de una vuelta, la rueda de 33 dientes que engrana con la de 21 habrá girado el 63,63% de una vuelta, (en el sentido antihorario), sobre su propio eje ($21/33 \times 100$).

Como el piñón triple es una sola pieza, el engranaje de 24 dientes que engrana con el de 30, habrá girado también un 63,63% de vuelta o sea 15,27 de sus 24 dientes que son los dientes que trabajarán en la rueda hermana de 30 dientes solidaria al tambor de marcha atrás. El movimiento traslativo de trayectoria circular, habrá significado un giro completo en el sentido antihorario de la rueda solidaria al tambor de marcha atrás, vale decir 30 dientes al que se le restan los 15,27 (que imprimen rotación horaria); dándonos una diferencia de 14,73 (en el sentido antihorario). O sea aproximadamente media vuelta (tomando como referencia los 30 de la rueda del tambor marcha atrás); reiteramos: en sentido antihorario.

Cuando este último tambor es el que está bloqueado, su engranaje solidario de 30 dientes es el que está inmóvil, por lo tanto la rueda hermana de 24, necesitará utilizar 6 dientes más para complementar la circunferencia. Por lo tanto el piñón triple habrá girado un 25 % más de vuelta. Haciendo el mismo razonamiento anterior, la rueda intermedia de 33 dientes habrá girado también 25% más o sea habrá utilizado 41,25 dientes. De estos, 21 se consumen en el movimiento de traslación quedando 20,25 dientes que le imprimen a la rueda solidaria al tambor de primera casi una vuelta ya que esta tiene 21 dientes y en este caso el sentido de rotación será el horario.

Que ocurre con el tambor de marcha atrás y el de primera cuando el motor funciona en punto muerto:

Los piñones triples arrastran al engranaje del tambor de marcha atrás, como sabemos, en el sentido antihorario. La rueda de 24 dientes está girando también con sentido antihorario e invirtiendo el sentido de giro a la rueda de 30 dientes solidaria al tambor de marcha atrás. Como 24 es $\frac{4}{5}$ de 30, le invertirá el sentido de giro solamente en ese porcentaje y el resultado final será $\frac{24}{30}$ giro horario - 1 giro antihorario = $-\frac{5}{30} = -\frac{1}{5}$ giro en sentido antihorario

Hagamos el mismo análisis para el tambor de primera: En este caso las ruedas intermedias de los piñones triples poseen 33 dientes que engranan con la rueda solidaria al tambor de primera de 21 dientes.

Entonces la fórmula quedará:

$\frac{33}{21}$ giro horario - 1 giro antihorario = $\frac{12}{21} = 0,57$ giro en sentido horario

Conclusión: Funcionando el Ford T en primera, el tambor de marcha atrás, girará en vacío aproximadamente media vuelta por cada vuelta del motor y en el mismo sentido que este. Cuando el Ford T hace la marcha atrás, el tambor de primera girará aproximadamente una vuelta en vacío por cada vuelta del motor pero en este caso en el sentido horario (contrario al del motor).

Funcionando el Ford T en punto muerto, el tambor de marcha atrás girará en vacío a $1/5$ (20%) de la velocidad del motor y en el mismo sentido que este (antihorario), en cambio el de primera lo hará en el sentido opuesto (horario) a un 57% de la velocidad del motor.

Nota Final: este artículo pertenece al Primer Club del Ford T de Argentina y por cualquier consulta respectiva al mismo rogamos contactar a su autor Jorge E. Báez al e-mail fordt@yahoo.com.ar